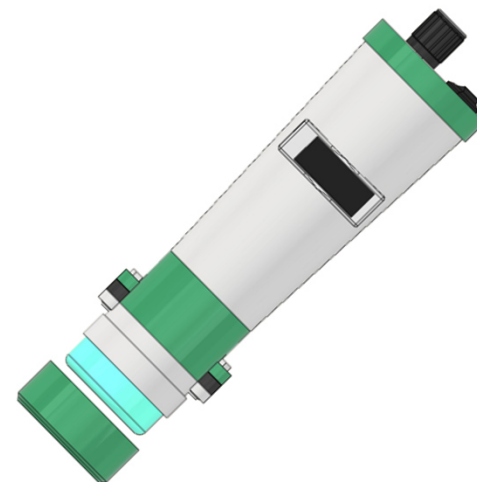


Manual de usuario



Índice

- **Introducción**
- **Requisitos previos**
- **Lista de Materiales**
- **Instrucciones de Impresión 3D**
- **Calibración**
- **Electrónica y Cableado**
- **Programación**
- **Montaje**
- **Solución de Problemas**
- **Conclusión y Contribuciones**



Introducción

- ¿Alguna vez te has preguntado cómo miden qué tan limpia está el agua? Para eso se usa el turbidímetro. Es un equipo que analiza la cantidad de partículas suspendidas en un líquido para saber qué tan transparente es realmente.
- El objetivo de este proyecto es desarrollar un **turbidímetro de código abierto** que rompa las barreras de costo y acceso a tecnología científica de calidad del Ecuador. A diferencia de los equipos comerciales, que suelen ser costosos y cerrados, este dispositivo combina la versatilidad de la **impresión 3D** con la potencia de la electrónica accesible y la programación.

Requisitos previos

Impresora 3D



Computadora

Software Arduino IDE

Software Slicer 3D

Kit de soldadura



Lista de partes y materiales

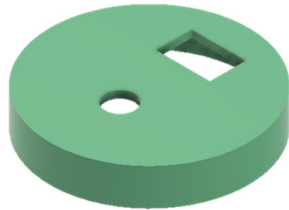
Cuerpo Derecho



Cuerpo Izquierdo



Tapa superior



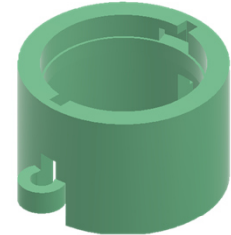
Tapa inferior



Cuerpo sensor inferior



Cuerpo sensor superior



Sensor de turbidez



Bote acrílico 10 ml



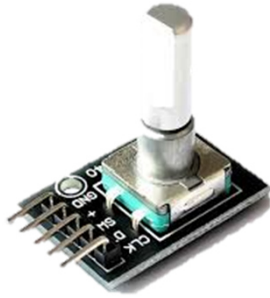
Arduino nano



Regulador de voltaje MP1584



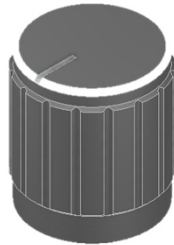
Encoder rotario



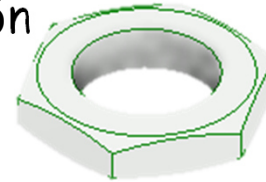
Cargador



Perilla potenciómetro



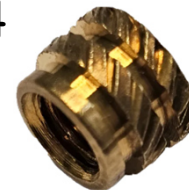
Turca de sujeción



Switch



Inserto M4



Pantalla oled 0,91"



Tornillo m4x20



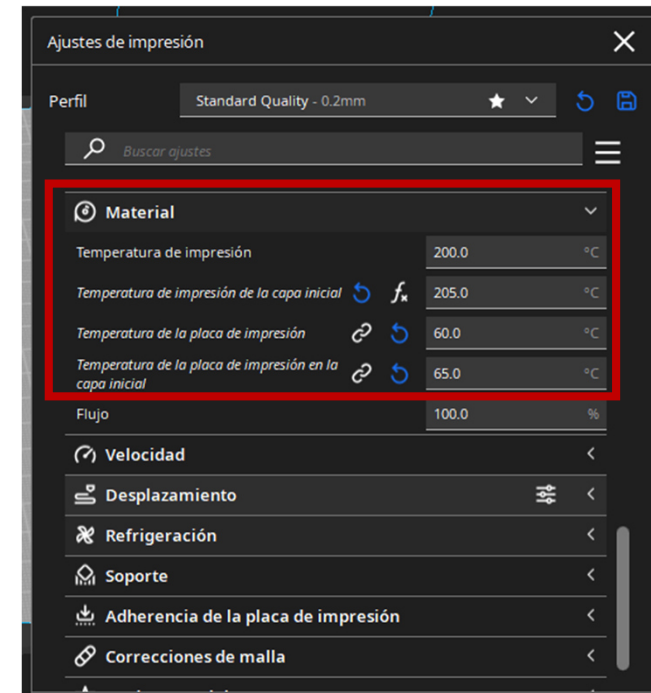
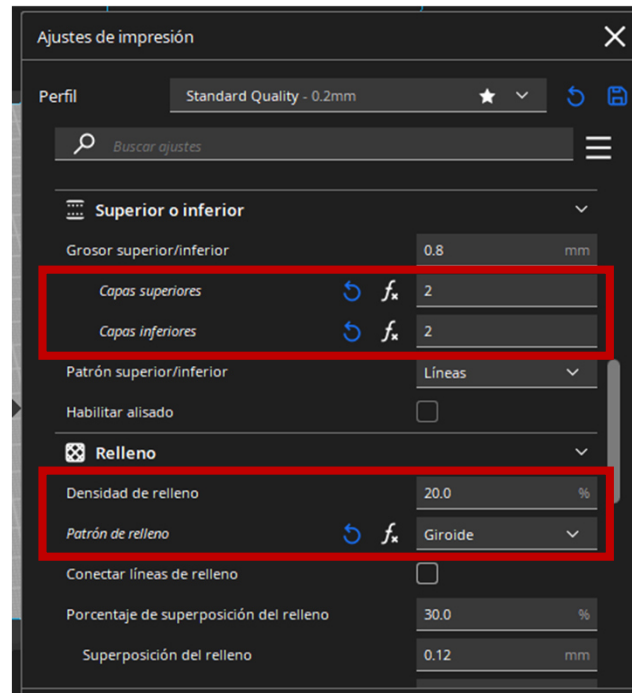
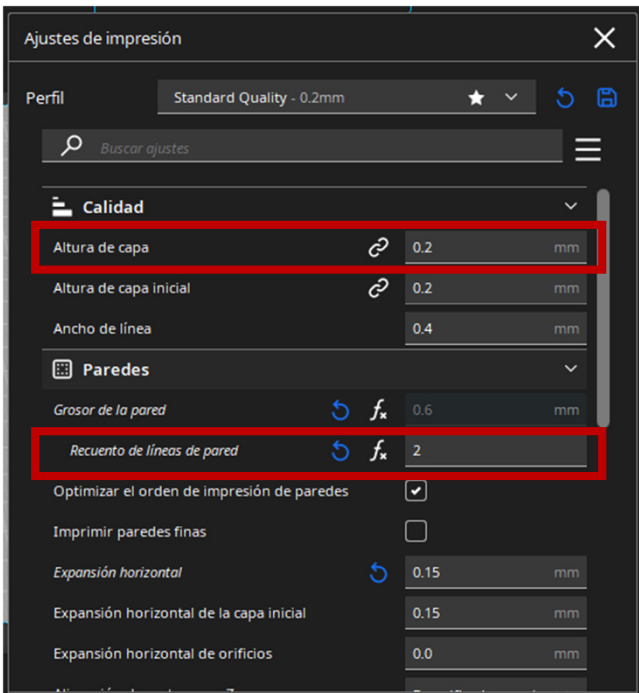
Batería 7V



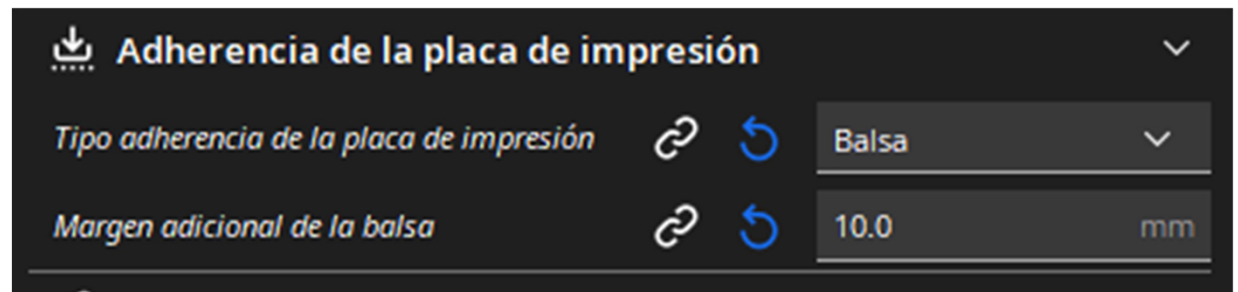
Instrucciones de Impresión 3D



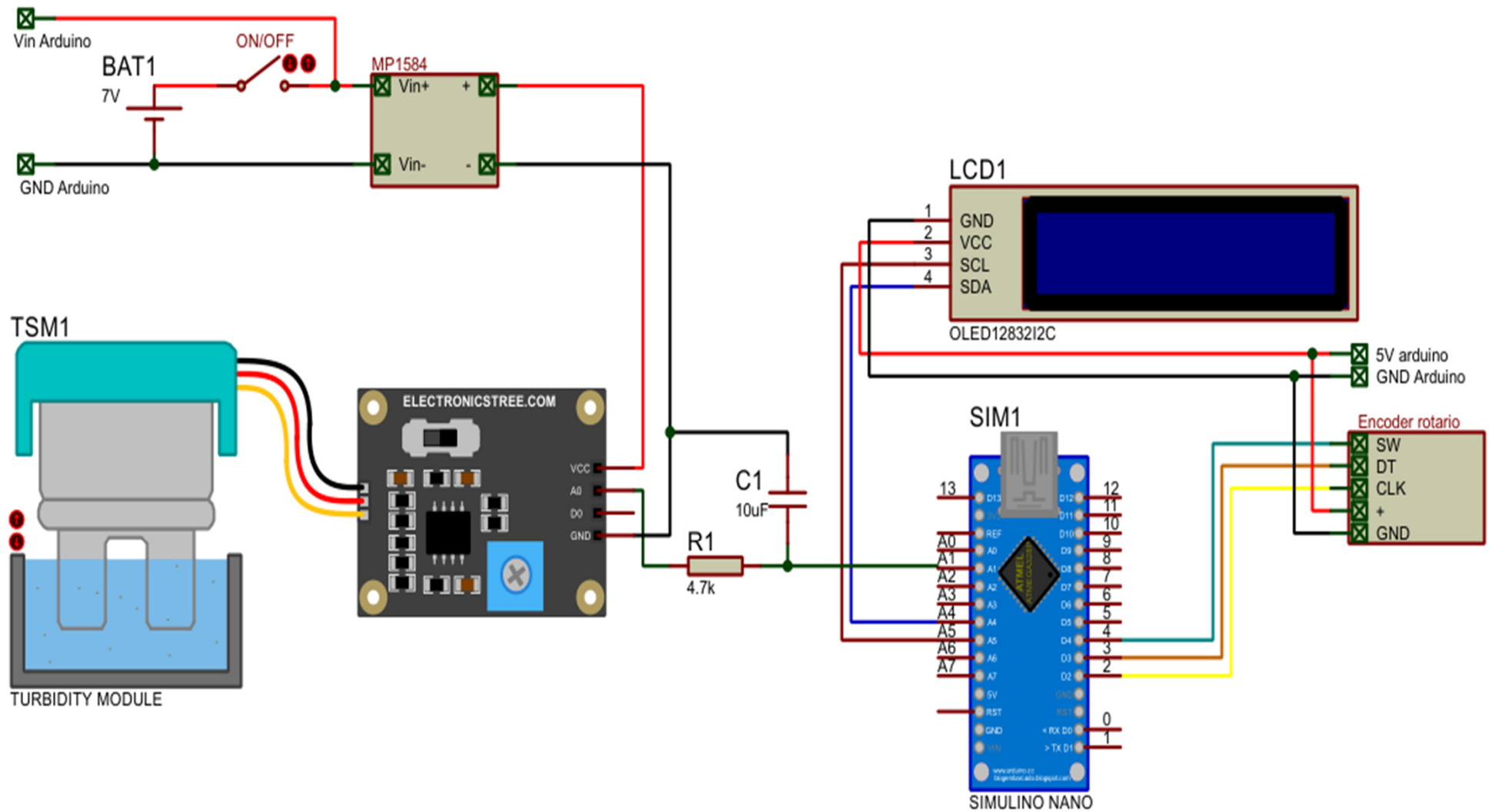
Se recomienda realizar las impresiones con los siguientes parámetros:



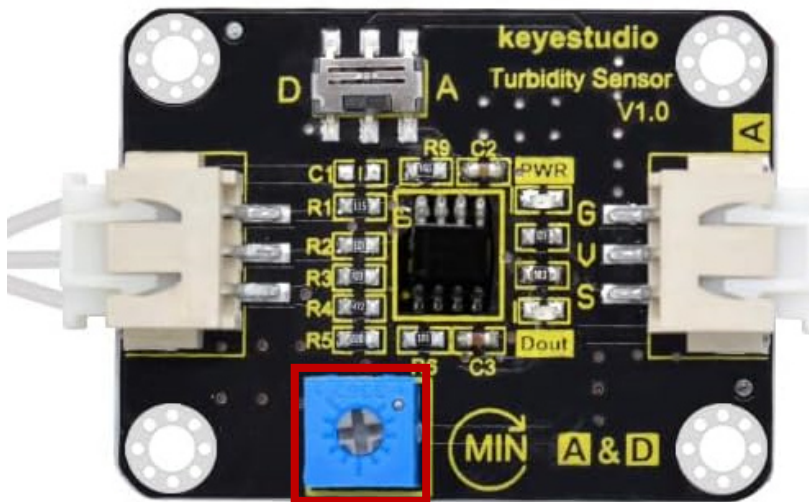
Las piezas que se imprimen en vertical se recomienda usar adherencia a la placa de impresión:



Electrónica y Cableado



1. Cargamos el programa Calibración_previa
2. Colocamos una muestra de agua destilada
3. Cargamos el programa y revisamos en el serial que el voltaje sea 4,2 V
4. Si no esta cerca de este valor vamos a girar la perilla de la placa de acondicionamiento hasta que cambie en el serial
5. Listo tu turbidímetro esta calibrado



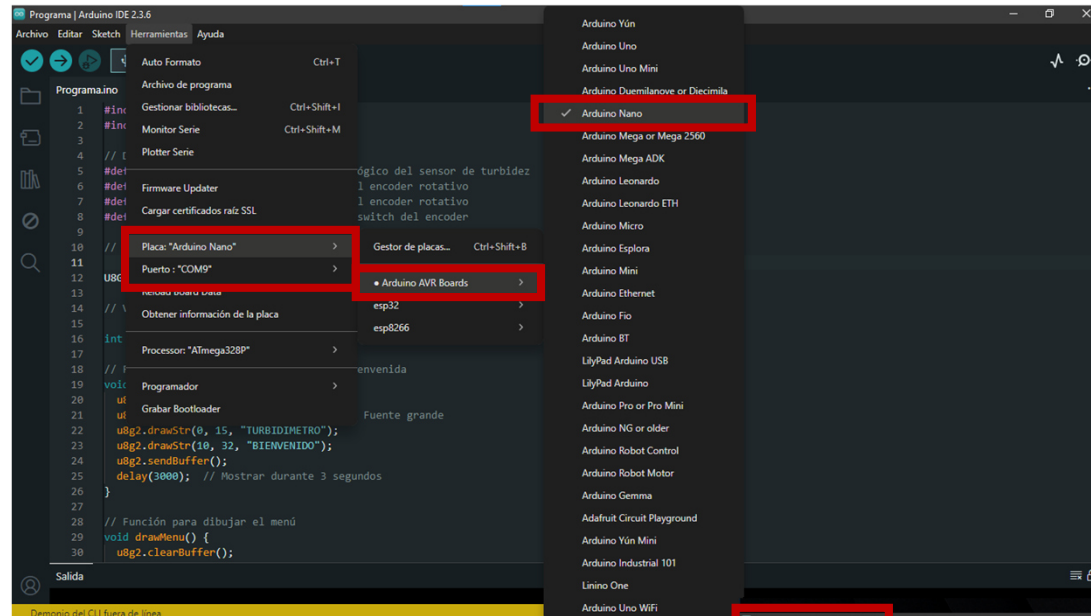
Calibración



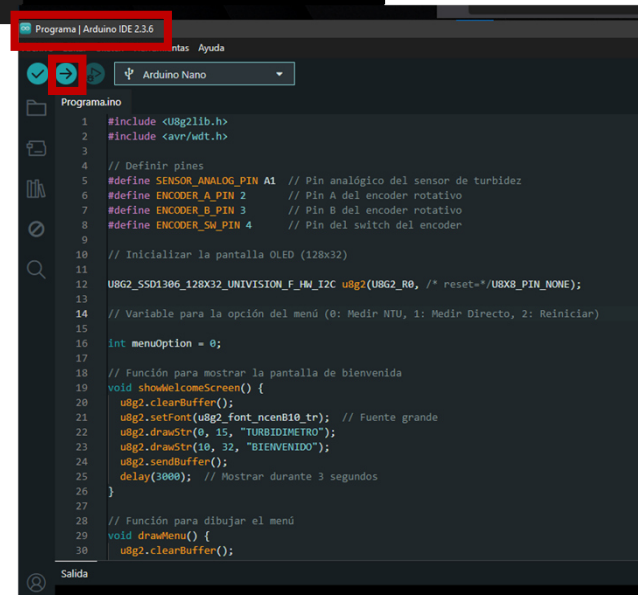
Programación



Ingresamos
nuestra placa y
el COM al que
este conectado
nuestro Arduino:



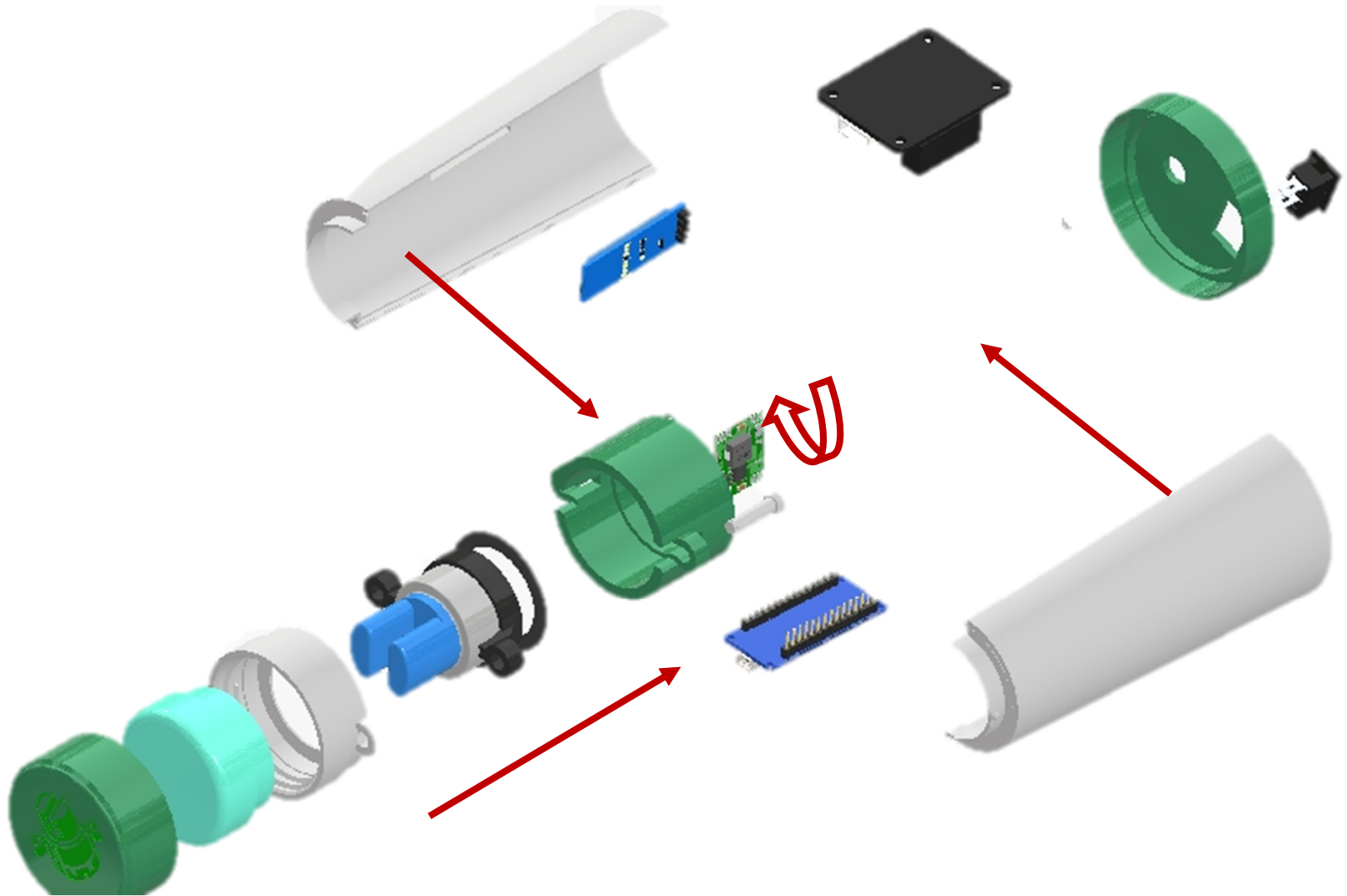
Cargamos el
archivo
Programa y
subimos a
nuestro Arduino:





Montaje

Montaje turbidímetro





Solución de Problemas



¿Mi sensor esta realizando medidas erróneas?

Revisa el archivo de Calibracion_previa en Arduino IDE, además usa agua destilada para realiza la calibración; cuando cargues el programa modifica que el valor de voltaje este en 4.2V (Voltios) si no es asi regula con el potenciómetro que se encuentra en la tarjeta de acondicionamiento del sensor de turbidez.

Revisa que el valor de voltaje que llega al sensor sea de 5V(Voltios).

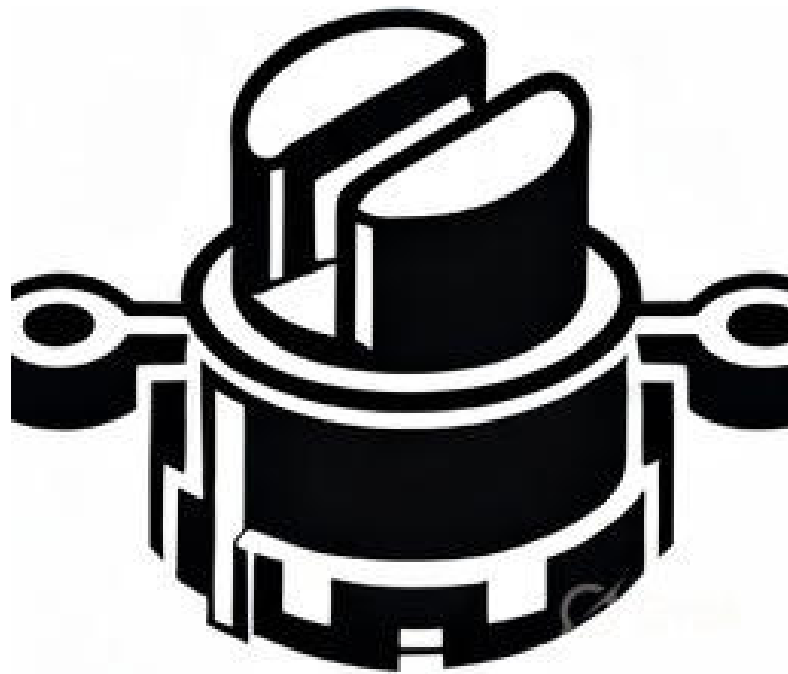
¿Por qué mi lectura varía si muevo el dispositivo ?

El método de transmitancia es sensible a la luz ambiental. Asegúrate de que la tapa de la cámara del sensor impresa en 3D esté completamente cerrada durante la medición. Además utiliza el estabilizador para que las medidas no se alteren.

Comunícate con nosotros a nuestro correo

Conclusión

Se validó exitosamente el prototipo en los laboratorios de la EPMAPS, obteniendo un coeficiente de determinación R^2 superior a 0,98 en el análisis de regresión realizado en Minitab. Esto confirma que el método de transmitancia es altamente confiable para medir niveles de turbidez en rangos medios y altos.



Gracias

Christian Perrazo

+593 958 761 443

christianperrazoo@gmail.com

Bryan Mayo

+593-983005490

bsmayo21@gmail.com

<https://sites.google.com/view/turbidimetro>